6학년 27~30차시 · 블록 수업

AI 도우미 3호 자료 모아 만들기

해결단 27호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

해결단 27호 미션

동의를 받아 자료를 모으고, 시험 결과로 고친 AI 도우미를 친구들과 나누어 봅시다.



지킴쌤

해결단 여러분, 27호 미션이 왔어요! 학생자치회가 AI 도우미 3호를 만들어 달라고 부탁했어요.

오늘의 길

27차시	27차시	28차시	28차시	29차시	29차시	30차시
미션 고르기	안내 설계	동의 정하기	자료 모으기	첫 시험	조건 바꾸기	발표회

정리
돌아보기





지킴쌤
네 차시 동안 이 길을 따라가요.
도우미 개발 기록지를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	의뢰서, 미션 후보 카드 4장
모둠	학생 기기 한 대, 통계 자료표
동작형	마이크로비트 V2 2개, 손목 밴드
나	도우미 개발 기록지
약속	얼굴과 이름은 찍지 않아요

27차시 도입

새 의뢰서가 왔어요





지킴쌤

우리가 만든 판단 도우미와 손씻기 코치를 떠올려요. 이번에는 학생자치회가 **우리 학교를 돕는 AI 도우미**를 부탁했어요.

비트쌤

무엇이든 해 주는 도우미면 좋겠어요!



27차시 도입

지켜 줄 약속 세 가지



의뢰서의 **지켜 줄 약속** 세 가지에 밑줄을 그어요. ① 보는 것이나 움직임으로 무리를 나눠요. ② 얼굴과 이름 없이 모아요. ③ 틀린 것까지 알려요. 마지막으로 활동지 1쪽 머리에 팀 이름을 정해 적어요.



지킴쌤

‘무엇이든’은 어려워요. 세 약속으로 따져 보면 어떤 일을 맡을 수 있는지 보여요.

27차시 도입

오늘의 학습 문제





지킴쌤

이번 **학습 문제**는 '동의를 받아 자료를 모으고, 시험 결과로 고친 AI 도우미를 친구들과 나누어 봅시다.'예요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

27차시 활동1

활동지 1쪽 1

미션 카드 판정단 되기

후보 카드	①	②	③	통과, 탈락	걸린 기준과 까닭
① 분리배출					
② 복도 안전					
③ 기분 알아보기					
④ 글씨 평가					



지킴쌤
네 카드를 세 기준으로 따져 ○, ×를 적고 통과, 탈락을 정해요.

비트쌤
걸린 기준과 까닭도 꼭 적어요.



예시 답

27차시 활동1

활동지 1쪽 1

미션 카드 판정단 되기

후보 카드	①	②	③	통과, 탈락	걸린 기준과 까닭
① 분리배출	○	○	○	통과	물건 사진으로 나누고 확인돼요
② 복도 안전	○	○	○	통과	손목 움직임 숫자만 모아 확인돼요
③ 기분 알아보기	○	×	×	탈락	얼굴 사진이 필요해 ②③에 걸려요
④ 글씨 평가	×	×	○	탈락	①잘 씀은 모습 아님 ②이름 보임

27차시 활동1

카드 뒤집기: 통과일까 탈락일까



분리배출 도우미

통과

물건 사진으로 무리를 나누고, 얼굴 없이 모으고, 맞았는지 확인할 수 있어요



복도 안전 도우미

통과

손목 움직임 숫자만 모으고, 걷기와 뛰기를 확인할 수 있어요



기분 맞히기 도우미

탈락

얼굴 사진이 필요해서 기준 ②에 걸려요. 기분은 맞았는지 확인하기도 어려워요



글씨 평가 도우미

탈락

보는 것으로 나누기 어렵고 공책에 이름이 있어 기준 ①②에 걸려요

27차시 활동1

먼저 예측해요

친구 얼굴 사진을 보고 기분을 알아맞히는 도우미는 어느 기준에 걸릴까요?

기준 ① 무리를 나눌 수 있나

기준 ② 얼굴 없이 모을 수 있나

아무 기준에도 안 걸려요



규칙쌤

자료를 모을 때 무엇이 사진에 찍혀야 하는지 생각해 봐요.



얼굴이 꼭 찍혀야 하니 기준 ②에 걸려요.

필요 근거 찾고 도구 정하기

해결할 문제·도우미 이름	
필요 근거	출처 _____ / 수치·단위 _____ / 연도 _____
도구 선택	엔트리 이미지 분류 / micro:bit CreateAI

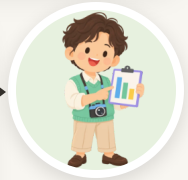


지킴쌤
통계 자료표에서 문제의 크기를 보여 줄 **근거 하나**를 골라 출처와 수치, 단위, 연도를 적어요.



규칙쌤
도전: 구글 트렌드도 살펴봐요. 0에서 100까지는 상대값이에요.

데이터쌤
물건이면 엔트리, 몸 동작이면 마이크로비트를 골라요.



예시 답

27차시 활동2

활동지 1쪽 2

필요 근거 찾고 도구 정하기

해결할 문제·도우미 이름	재활용품이 섞여 버려져요. 분리배출 도우미
필요 근거	출처 (자료표 출처) / 수치·단위 (수치와 단위) / 연도 (연도)
도구 선택	엔트리 이미지 분류 / micro:bit CreateAI

27차시 활동2

버튼으로 안내 미리 만들기



코더는 AI 대신 **버튼**으로 안내를 미리 만들어요. A 버튼은 뛰기 안내, B 버튼은 걷기 안내, A+B는 가만히 안내예요.

MakeCode 열기 ↗



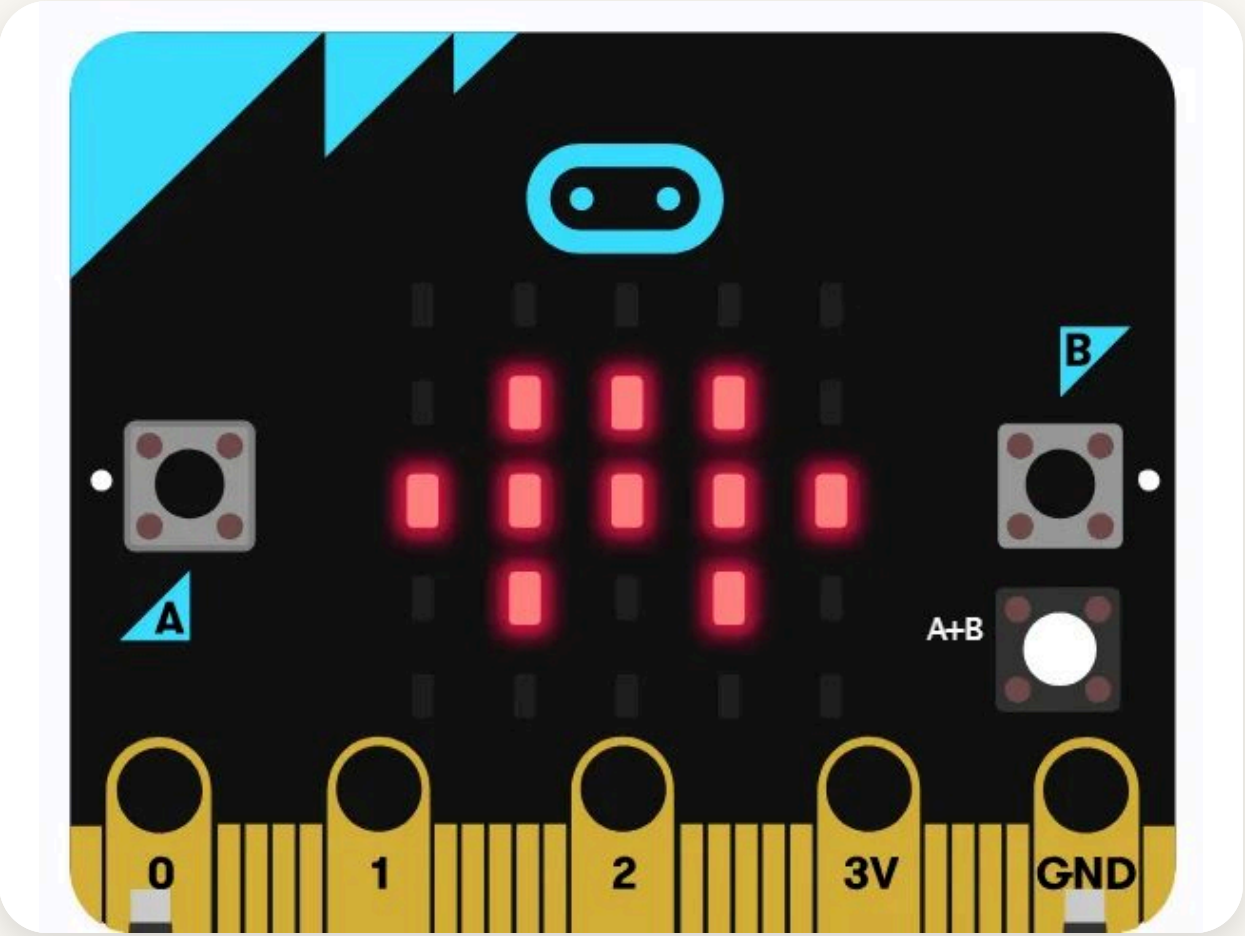
지킴쌤

예제 파일을 열어 시뮬레이터에서 눌러 봐요. 엔트리 모둠은 키보드 키를 써요.

그림: B27 교수학습 과정안

27차시 활동2

A 버튼을 눌렀더니





지킴쌤

시뮬레이터에서 A 버튼을 누르니 안내 그림이 나왔어요. 소리도 함께 날까요?

말랑쌤

거북이 그림과 소리가 나오게 만들어요.



그림: B27 교수학습 과정안

안내를 스케치하기

구별할 무리 (AI가 나눌 종류)	그림, 소리, 말로 할 안내(스케치)	버튼, 키 시험

역할(번호로 기록)	리더 _____ 개발 _____ 코딩 _____ 디자인 _____ 시험 _____



지킴쌤

구별할 무리마다 화면이나 마이크로비트가 보여 줄 **안내**를 그리고 쓰고, 어느 버튼으로 시험할지 적어요.

비트쌤

역할도 번호로 적어 둬요.



27차시 활동2

먼저 예측해요

도우미가 '뛰기'를 알아봤어요.
거북이 그림과 소리를 내는 것은 누구일까요?

AI가 직접 그림을 그려요

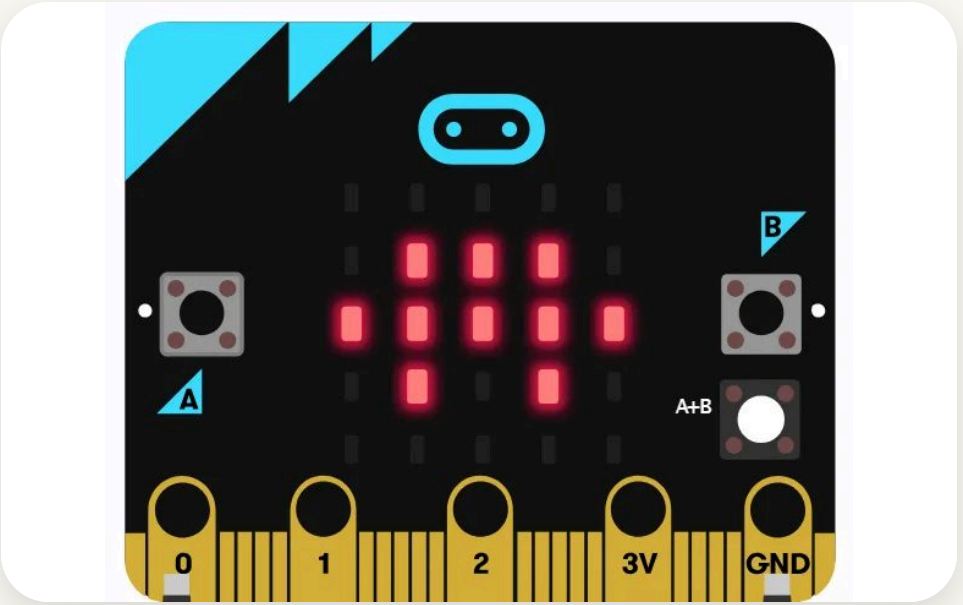
사람이 정해 둔 프로그램 안내예요

모두 저절로 나와요



지킴쌤

버튼으로 만든 안내를 나중에 AI 판단으로 바꿔 끼울 거예요.



AI는 무리를 판단하고, 안내는 프로그램이 해요.

그림: B27 교수학습 과정안



27차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 약속을 정해 **자료**를 모아요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

28차시 활동3

활동지 2쪽 3

수집 조건과 동의 절차 정하기

물건 모을 때 조건	각도 _____ 배경·밝기 _____
동작 모을 때 조건	착용 손목·위치 _____ 빠르기 _____
찍거나 기록할 범위	
알릴 내용	목적 _____ 쓰는 곳 _____
동의 확인	동의한 인원 _____명 / 다시 확인하는 방법 _____
지우는 약속	지울 날짜 _____ 지울 역할 _____



지킴쌤
무리마다 **학습 10개, 시험 5개**를 따로 준비해요. 조건과 동의, 지울 날을 먼저 적어요.

순서쌤
동의하지 않은 친구는 찍지 않아요.



예시 답

28차시 활동3

활동지 2쪽 3

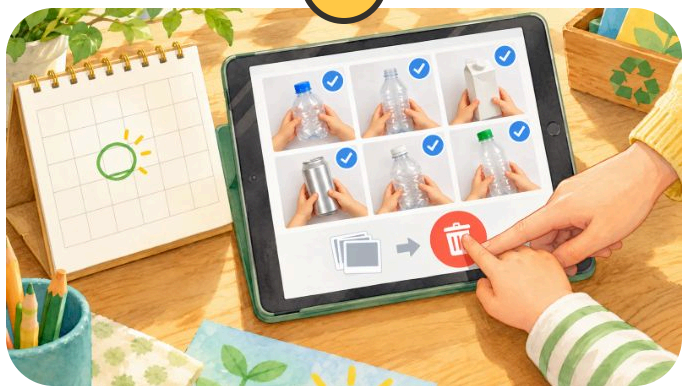
수집 조건과 동의 절차 정하기

물건 모을 때 조건	각도 위에서 내려다봄 / 배경·밝기 흰 종이, 밝은 교실
동작 모을 때 조건	착용 손목·위치 해당 없음 / 빠르기 없음
찍거나 기록할 범위	흰 종이 위 재활용품과 손만 찍고 얼굴과 명찰은 찍지 않아요.
알릴 내용	목적 분리배출 AI 학습 / 쓰는 곳 우리 팀 수업 안
동의 확인	동의한 인원 4 명 / 다시 확인하는 방법 찍기 전에 다시 묻기
지우는 약속	지울 날짜 32차시 끝난 날 / 지울 역할 선생님과 개발 담당

28차시 활동3

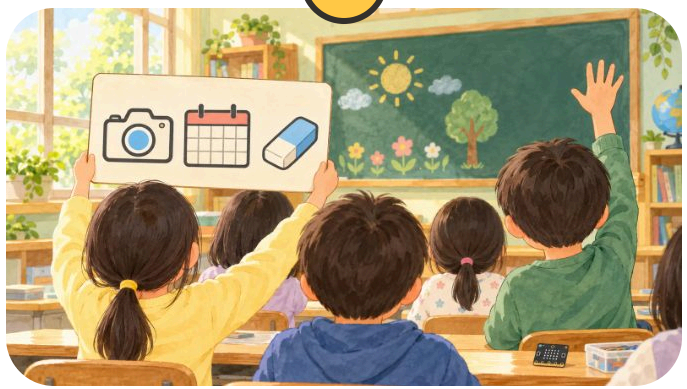
순서 맞추기: 약속을 지키며 모으기

자료를 모을 때 지켜야 할 순서대로 카드를 놓아요.



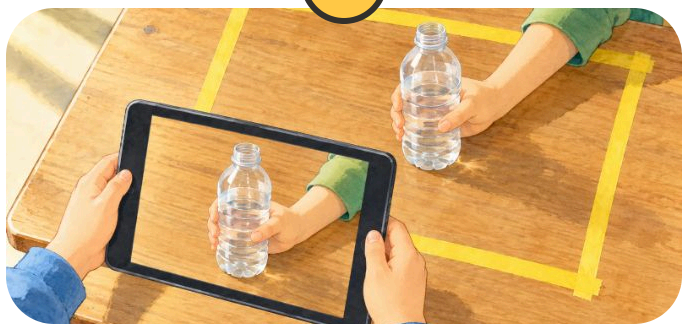
약속한 날 함께 지우기

순서 3



목적과 지울 날을 알리고 동의 받기

순서 1



손과 물건만 찍는 범위 정하고 모으기

순서 2



지킴쌤

찍기 전에 알리고 동의를 받는 것이 가장 먼저예요. 동의하지 않으면 촬영이나 기록을 맡아요.

28차시 활동4

숨은 그림 찾기: 약속을 어길 뻔한 곳





지킴쌤

찍는 틀 안에 들어오면 안 되는 것이 **네 곳**에 숨어 있어요. 찾아서 가리켜요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

28차시 활동4

활동지 2쪽 4

목록표로 개수 확인하기

무리 이름	학습 개수 / 보관 위치	시험 개수 / 보관 위치	서로 섞이지 않음



지킴쌤

모은 뒤 무리마다 **학습과 시험 개수**를 세어 적고, 서로 섞이지 않았는지 확인해요.

비트쌤

얼굴이나 명찰이 들어온 사진은 그 자리에서 지워요.



예시 답

28차시 활동4

활동지 2쪽 4

목록표로 개수 확인하기

무리 이름	학습 개수 / 보관 위치	시험 개수 / 보관 위치	서로 섞이지 않음
캔	10개 / 학습 폴더	5개 / 시험 폴더	○
페트병	10개 / 학습 폴더	5개 / 시험 폴더	○
종이	10개 / 학습 폴더	5개 / 시험 폴더	○

28차시 활동4

활동지 2쪽 4

모으기 전에 다시 확인

수집 전 다시 확인	동의 확인 / 범위 확인 / 실제 개수 확인
다시 모으거나 뺀 자료	
검사 카드·시험 담당	시험 순서 보관 위치 _____ 담당 번호 _____



지킴쌤

찍기 전에 **동의, 범위, 실제 개수**를 한 번 더 확인해요.

예시 답

28차시 활동4

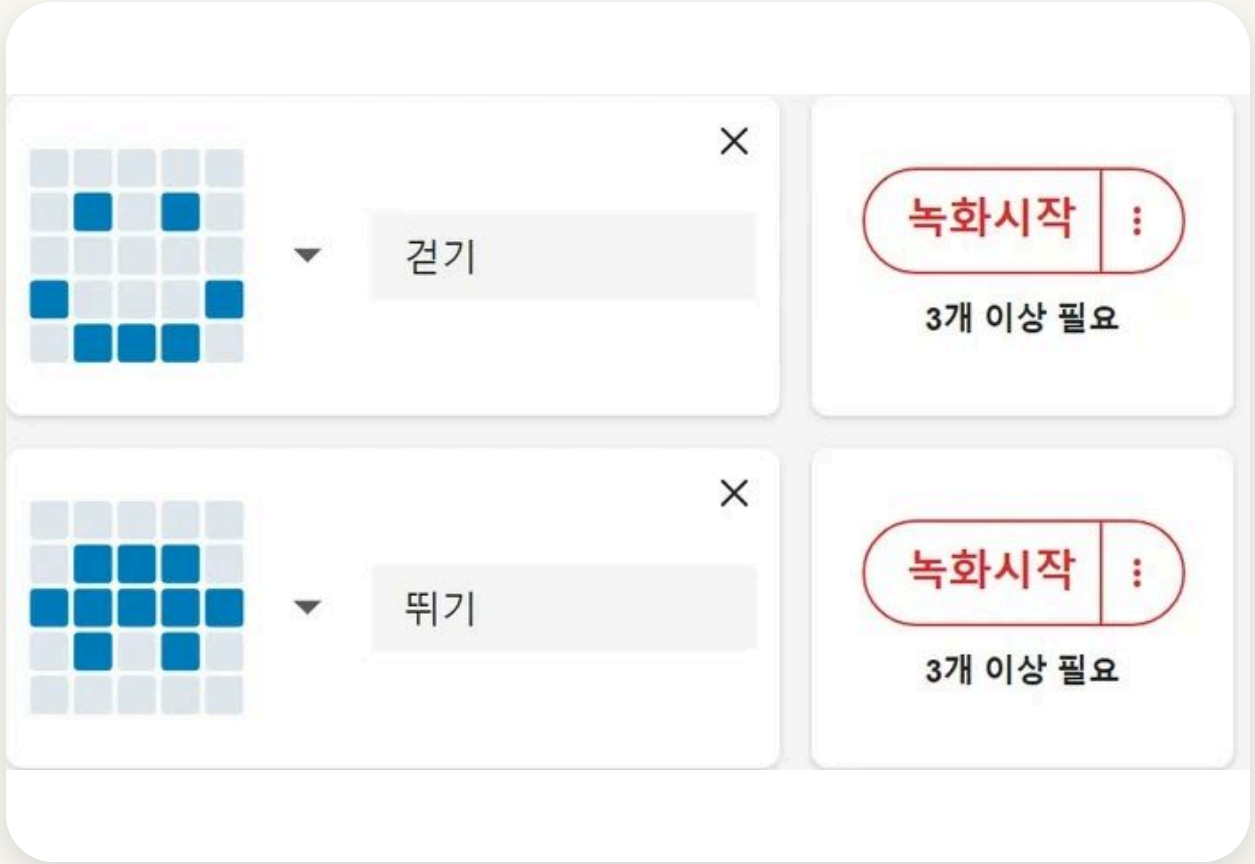
활동지 2쪽 4

모으기 전에 다시 확인

수집 전 다시 확인	**동의 확인** / 범위 확인 / 실제 개수 확인
다시 모으거나 뺀 자료	**명찰이 보인 캔 사진 1장을 지우고 다시 찍었어요.**
검사 카드·시험 담당	시험 순서 보관 위치 **캔, 페트병, 종이** 담당 번호 **2**

28차시 활동4

동작 자료 모으기



동작형 모둠은 두 마이크로비트를 이은 뒤, 행동 이름을 정하고 녹화시작으로 행동마다 샘플을 모아요. 사진이나 영상은 없고 움직임 숫자만 기록돼요.

CreateAI 열기 ↗



지킴쌤

행동마다 샘플이 3개 이상 있어야 모델을 훈련할 수 있어요.
부딪치지 않는 자리에서 해요.

28차시 활동4

체험: 약속한 조건대로 자료 담기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B27/



지킴쌤

약속을 읽고 각도와 배경을 같게 골라 담아요. 다른 조건이 섞이면 **노란 점선 칸**으로 보여요. 실제 수업에서는 이 칸에 카메라 화면이 보여요.

28차시 활동4

선택: 글 자료도 같은 방식으로



시간이 남는 팀만 해요. AI 실험실의 문장 분류 모델에서도 무리마다 문장을 세 개 이상 가르쳐요. 이름 같은 개인 정보는 넣지 않아요.



지킴쌤

글 자료도 어떤 문장을
모았는지에 따라 결과가 달라져요.



28차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 모은 자료로 **시험**해 봐요.

29차시 활동5

모델 만들기



사물형은 엔트리에서 클래스마다 학습 자료만 올려 학습해요. 동작형은 CreateAI에서 모델 훈련을 눌러요.

엔트리 이미지 분류 안내 ↗



지킴쌤

시험 자료는 아직 넣지 않아요.
학습 자료로는 시험하지 않아요.

29차시 활동5

활동지 3쪽 5

시험 자료로 첫 시험하기

실제 무리	시험 1	시험 2	시험 3	시험 4	시험 5	맞힌 수
						/ 5
						/ 5
						/ 5

1.0 합계 _____/15



지킴쌤

시험 자료를 하나씩 넣어 도우미가 말한 무리를 적고, 맞으면 ○를 쳐요. 무리마다 맞힌 수를 세요.

데이터쌤

화면의 % 숫자는 맞힌 수가 아니에요.



예시 답

29차시 활동5

활동지 3쪽 5

시험 자료로 첫 시험하기

실제 무리	시험 1	시험 2	시험 3	시험 4	시험 5	맞힌 수
캔	캔 ○	캔 ○	캔 ○	캔 ○	캔 ○	5 / 5
페트병	페트병 ○	종이	페트병 ○	종이	페트병 ○	3 / 5
종이	종이 ○	종이 ○	페트병	종이 ○	종이 ○	4 / 5

1.0 합계 12 /15

29차시 활동5

먼저 예측해요

화면에 '95%'가 떴어요.
맞힌 수 칸에는 무엇을 적을까요?

- 95를 적어요
- ○를 센 개수를 적어요
- 100을 적어요



지킴쌤

% 숫자는 도구가 얼마나 자신하는지를 나타내요. 실제로 맞았는지는 따로 세어요.

실제 무리	시험1	시험2	시험3	시험4	시험5	맞힌 수
						/ 5
						/ 5
						/ 5

1.0 합계 _____/15

맞힌 수는 ○를 직접 세어 적어요.

29차시 활동6

활동지 3쪽 6

틀린 무리 찾기

틀린 무리	틀린 개수	그 무리 학습 개수	그 무리 수집 조건



지킴쌤

틀린 자료가 어느 무리인지 세고, 그 무리의 **학습 개수**와 **수집 조건**을 찾아 적어요.

예시 답

29차시 활동6

활동지 3쪽 6

틀린 무리 찾기

틀린 무리	틀린 개수	그 무리 학습 개수	그 무리 수집 조건
페트병	2	10	라벨 붙은 병만
종이	1	10	반듯한 종이만

29차시 활동6

먼저 예측해요

틀린 무리만 학습 자료가 다른 무리보다 적었어요.
조건 하나만 바꾼다면?

- **그 무리의 학습 자료를 늘려요**
- **조건 세 가지를 함께 바꿔요**
- **시험 자료를 바꿔요**



말랑쌤
하나만 바꿔야 무엇 때문에 달라졌는지 알 수 있어요.

틀린 무리	틀린 개수	그 무리 학습 개수	수집 조건

시험 자료는 1.0과 같게 둬요.

29차시 활동6

활동지 3쪽 6

바꿀 조건 하나 정하기

바꿀 조건 하나	
나머지 그대로 둘 것	
학습 자료 수 비교	바꾸기 전 _____개 / 바꾼 뒤 _____개

같은 시험 자료로 2.0을 확인해요. 칸에는 AI가 말한 무리를 적고 맞으면 ○를 해요.



지킴쌤

바꿀 조건 **하나**와 그대로 둘 것을 적고, 학습 자료 수를 비교해요.

예시 답

29차시 활동6

활동지 3쪽 6

바꿀 조건 하나 정하기

바꿀 조건 하나	라벨 없는 페트병 사진 5장을 학습에 더해요.
나머지 그대로 둘 것	시험 자료, 각도, 배경, 밝기는 그대로 둬요.
학습 자료 수 비교	바꾸기 전 10 개 / 바꾼 뒤 15 개

같은 시험 자료로 2.0을 확인해요. 칸에는 AI가 말한 무리를 적고 맞으면 ○를 해요.

29차시 활동6

활동지 3쪽 6

도우미 2.0 시험하기

실제 무리	시험 1	시험 2	시험 3	시험 4	시험 5	맞힌 수
						/ 5
						/ 5
						/ 5
맞힌 수 비교	1.0 _____/15 · 2.0 _____/15					
알게 된 점·다른 가능성						



지킴쌤

같은 시험 자료로 다시 시험해 1.0과 2.0의 맞힌 수를 비교해요.

비트쌤

오르지 않아도 그대로 적어요.



예시 답

29차시 활동6

활동지 3쪽 6

도우미 2.0 시험하기

실제 무리	시험 1	시험 2	시험 3	시험 4	시험 5	맞힌 수
캔	캔 ○	캔 ○	캔 ○	캔 ○	캔 ○	5 / 5
페트병	페트병 ○	페트병 ○	페트병 ○	페트병 ○	페트병 ○	5 / 5
종이	종이 ○	종이 ○	페트병	종이 ○	종이 ○	4 / 5

맞힌 수 비교	1.0 12 /15 · 2.0 14 /15
알게 된 점·다른 가능성	종이가 구겨졌거나 학습 사진이 적었을 수 있어요.

29차시 활동6

먼저 예측해요

2.0에서 맞힌 수가 오르지 않았어요. 어떻게 적을까요?

그대로 적고 알게 된 점을 써요

오른 것처럼 고쳐 적어요

쓰지 않고 넘어가요



지킴쌤

한두 개 차이를 조건 때문이라고 단정하지 않아요. 다른 가능성도 적어요.

맞힌 수 비교	1.0 ____/15 · 2.0 ____/15
알게 된 점· 다른 가능성	

오르지 않은 결과도 소중한 기록이에요.



29차시 끝! 잠깐 쉬어요



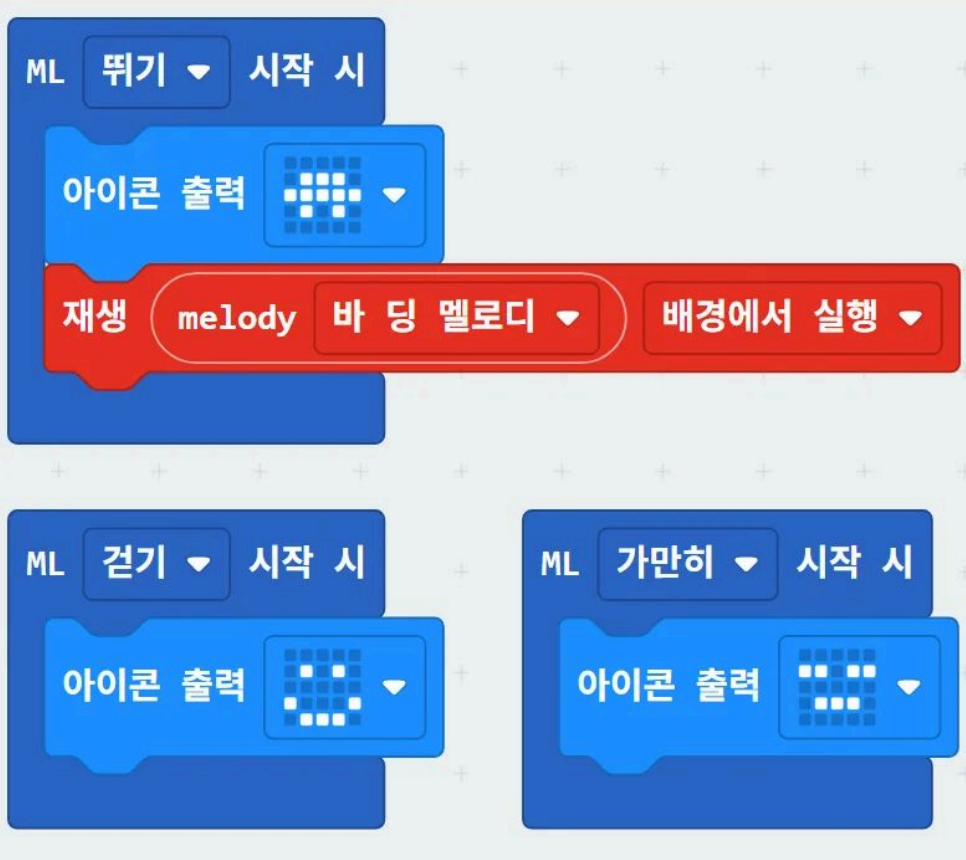
새싹쌤

다음 시간은 **발표회**예요. 도우미를 완성해요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

30차시 활동7

버튼을 ML 행동으로 바꾸기



CreateAI에서 MakeCode에서 편집을 누르면 행동마다 ML 행동 시작 시 블록이 생겨요. 활동2의 안내를 그 안에 옮겨 넣어요.



지킴쌤

아이콘은 그대로 들어오니 소리 블록만 더해도 돼요. 엔트리 모둠은 분류 결과 뒤에 말하기 블록을 이어요.

그림: B27 교수학습 과정안

30차시 활동7

둘 중 하나: 무엇이 바뀌었을까?



버튼 코드(활동2)

?



ML 행동 코드(활동7)



지킴쌤

두 코드에서 **안내 블록은 같고** 무엇이 시작 신호일까요?

규칙쌤

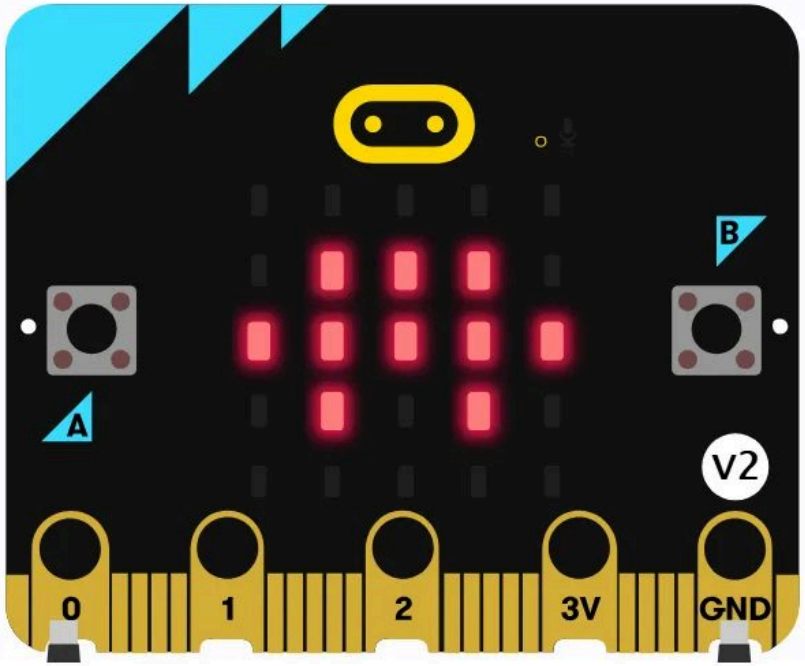
버튼을 누르는 대신 AI가 행동을 알아봐요.



그림: B27 교수학습 과정안

30차시 활동7

뛰기를 고른 실행 화면



ML 이벤트:

뛰기



지킴쌤

시뮬레이터의 ML 이벤트로 '뛰기'를 고르니 안내가 나와요. 시험한 뒤 손목 마이크로비트에 내려받아요.

그림: B27 교수학습 과정안

30차시 활동7

활동지 4쪽 7

소개 포스터 준비하기

이름·해결한 문제	
필요 근거와 출처	수치·단위·연도도 적어요.
모은 조건·동의·지울 날	
틀린 결과와 까닭	시험 기록의 숫자를 넣어요.
무리별 안내 실행 확인	무리 _____ / 나온 안내 _____



지킴쌤
포스터에는 도우미 이름, 근거와 출처, 모은 조건과 지울 날, **틀린 결과와 까닭**을 넣어요.

비트쌤
사람 사진은 붙이지 않아요.



예시 답

30차시 활동7

활동지 4쪽 7

소개 포스터 준비하기

이름·해결한 문제	분리배출 도우미: 캔, 페트병, 종이를 나눠 알려 줘요.
필요 근거와 출처	수치·단위·연도도 적어요.
모은 조건·동의·지울 날	위에서 흰 종이, 4명 동의, 32차시 끝난 날 지움
틀린 결과와 까닭	시험 기록의 숫자를 넣어요.
무리별 안내 실행 확인	무리 캔 / 나온 안내 캔 통에 넣어요

30차시 활동7

먼저 예측해요

발표 포스터에 꼭 들어가야 하는 것은?

맞힌 것만

틀린 것과 그 까닭도

친구 얼굴 사진



지킴쌤

의뢰서의 세 번째 약속을 떠올려요.



틀린 것까지 함께 알려요.

30차시 활동7

활동지 4쪽 8

두 팀 이상 써 보고 남기기

팀·도우미 이름	직접 한 것 / 나온 안내	틀린 것과 그 까닭	응원·고칠 점 쪽지



지킴쌤

다른 팀 도우미를 직접 써 보고 나온 안내, 틀린 것과 까닭, 응원 쪽지를 남겨요.

순서쌤

맞힌 수로 모둠을 비교하지 않아요.



예시 답

30차시 활동7

활동지 4쪽 8

두 팀 이상 써 보고 남기기

팀·도우미 이름	직접 한 것 / 나온 안내	틀린 것과 그 까닭	응원·고칠 점 쪽지
2팀 우산 도우미	접은 우산 / 통에 꽂아요	펼친 우산이 틀림, 사진이 적어요	펼친 우산 사진을 더 찍어 봐요
3팀 학용품 도우미	가위 / 가위 칸에 넣어요	풀을 지우개로, 둘 다 작아서	안내 그림이 잘 보여요

30차시 정리

활동지 4쪽 · 블록 돌아보기

블록 돌아보기

구별할 수 있는 것	
아직 못 하는 것	
발표회에서 본 오류·까닭	
받은 쪽지 중 다음에 고칠 점	

우리 도우미가 구별할 수 있는 것과 아직 못 하는 것을 써요.

발표회에서 본 틀린 것 하나와 그 까닭을 적어요.

받은 쪽지 가운데 다음에 고칠 점 하나를 골라요.

작품은 CreateAI [저장하기]로 HEX를 저장하고 기록지를 내요.



미션 해결!

해결단 27호 미션 해결 보고



지킴쌤

AI 도우미 3호 완성! 다음 시간에는 전달 전에 안전을 살피는 **점검 회의**를 해요.

다음 해결단 28호 미션: 전달 전 안전 점검 회의